DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
7. Sınıf · Fen Bilimleri · 13. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kanın Yapısı ve Görevleri (Plazma, Alyuvar, Akyuvar, Kan Pulcukları), Kan Grupları ve Kan Bağışının Toplumsal Önemi ile Dolaşım Sistemi Sağlığı (FB.7.3.4 & FB.7.3.5)

Dolaşım sisteminin bir bileşeni olan kanın yapısını (kan plazması, alyuvar, akyuvar, kan pulcukları) ve her bir bileşenin vücuttaki görevlerini açıklar (FB.7.3.3). · Kan gruplarını (A, B, AB, 0 ve Rh faktörü) tanımlayarak kan bağışının insan sağlığı ve toplumsal dayanışma açısından önemini mantıksal gerekçelerle tartışır (FB.7.3.4). · Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri, dolaşım sistemi hastalıklarını ve tedavide kullanılan teknolojik gelişmeleri açıklar (FB.7.3.5).

HATIRLAYALIM

- Santrifüj edilen kanın üst kısmında **%55 kan plazması** (%90 su + %10 besin, hormon, antikor, atık), alt kısmında ise **%45 kan hücreleri** yer alır.
- **Alyuvarlar** hemoglobin ile O_2 ve CO_2 taşır (en çoktur); **akyuvarlar** mikroplarla savaşarak bağışıklık sağlar; **kan pulcukları** yaralanmada kanı pıhtılaştırır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki kan bileşenlerini sağ sütundaki temel görev ve yapısal özellikleriyle eşleştiriniz.

☐ 1. Kan Plazması (%55)	**a)** Su, besin, hormon, antikor ve atıkları taşıyan sarımtırak sıvı ara madde
☐ 2. Alyuvarlar (Kırmızı Hücreler)	**b)** Vücuda giren mikropları yutarak veya antikor üreterek savunma yapan çekirdekli hücre
☐ 3. Akyuvarlar (Beyaz Hücreler)	**c)** Yapısındaki hemoglobin ile oksijen ve karbondioksit taşıyan en çok sayıdaki hücre

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kanın yapısı, kan bağışı ve dolaşım sistemi sağlığıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y işaretleyiniz.

	D	Y
Olgunlaşmış alyuvar hücreleri daha fazla oksijen taşıyabilmek için çekirdeklerini kaybeder.	☐	☐
Vücudumuz herhangi bir mikropla karşılaşıp hastalandığında kandaki akyuvar sayısı hızla azalır.	☐	☐
Ülkemizde gönüllü kan bağışı organizasyonlarını yürüten temel kurum Türk Kızılayıdır.	☐	☐
On iki yaşındaki her öğrenci kimlik kartıyla tek başına giderek kan bağışında bulunabilir.	☐	☐

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun kavramlarla tamamlayınız.

stent | hemoglobin | nefron | antikor

1. Alyuvarların yapısında bulunan, kana kırmızı rengini veren ve O_2 ile CO_2 taşıyan proteine _____ denir.
2. Akyuvarların vücuda giren yabancı mikropları etkisiz hâle getirmek için ürettiği savunma proteinlerine _____ adı verilir.
3. Tıkanan kalp damarlarını açmak için damar içine yerleştirilen metal kafes tüpe _____ denir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki santrifüj tüpünde numaralanmış 1 ve 2 kısımlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

1. Üst Katman (%55)
Açık Sarı Sıvı Kısım
%90 Su + %10 Besin, Hormon, Atık

2. Alt Katman (%45)
Çöken Hücresel Kısım
Alyuvar + Akyuvar + Kan Pulcukları

(A) 1 numaralı kısım kanın %45'ini oluşturan kırmızı kan hücreleridir.
(B) 1 numaralı kısım %90'ı su olan kan plazması, 2 ise %45'lik kan hücreleridir.
(C) 2 numaralı kısımda yalnızca hormonlar, sindirilmiş besinler ve su bulunur.
(D) Oksijen taşıyan alyuvar hücreleri yalnızca 1 numaralı sıvı kısımda yer alır.

5 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kan grubu kartlarını inceleyerek alyuvardaki protein durumunu ve kan alışveriş kuralını tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

1. A Rh(+) Grubu
Protein: A ve Rh(+)

2. B Rh(-) Grubu
Protein: Yalnız B (Rh Yok)

3. AB Rh(+) Grubu
Protein: A + B + Rh(+)

4. 0 Rh(-) Grubu
Protein: A, B ve Rh Yok

Kan Grubu	Alyuvar Zarındaki Protein	Güvenli Kan Alışverişi
1. A Rh(+) Grubu	A proteini + Rh proteini var	
2. B Rh(-) Grubu		
3. AB Rh(+) Grubu		AB Rh(+) ile alıp verir
4. 0 Rh(-) Grubu	A, B ve Rh proteini yok	

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki mikroskop incelemesinde özellikleri verilen X, Y ve Z kan hücreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

X Hücresi
Kırmızı · Disk Şekilli
O_2 ve CO_2 Taşır (En Çok)

Y Hücresi · Beyaz · Çekirdekli
Mikroplarla Savaşır

Z Parçacığı · Çok Küçük · Renksiz
Kanı Pıhtılaştırır

(A) X: Alyuvar — Y: Akyuvar — Z: Kan pulcukları
(B) X: Akyuvar — Y: Alyuvar — Z: Kan pulcukları
(C) X: Kan pulcukları — Y: Akyuvar — Z: Alyuvar
(D) X: Alyuvar — Y: Kan pulcukları — Z: Akyuvar

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki Kızılay kan bağışı başvuru formuna göre tablodaki dört kişiden hangisi kan bağışında bulunabilir?

1. Efe (15 Yaş, 58 kg) Yaş Sınırı: 18–65 Yaş!	**2. Zeynep (29 Yaş, 62 kg)** Sağlıklı · Tüm Şartlara Uygun
3. Selin (24 Yaş, 44 kg) Kilo Sınırı: En Az 50 kg!	**4. Ahmet (72 Yaş, 70 kg)** Yaş > 65 ve Bulaşıcı Hastalık

(A) 1. Kişi (Efe: 15 yaşında, 58 kg, sağlıklı)
(B) 2. Kişi (Zeynep: 29 yaşında, 62 kg, sağlıklı)
(C) 3. Kişi (Selin: 24 yaşında, 44 kg, sağlıklı)
(D) 4. Kişi (Ahmet Bey: 72 yaşında, 70 kg, bulaşıcı hastalığı var)

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki grafikte deniz seviyesinden (0 m) yüksek dağ zirvesine (3000 m) taşınan bir sporcunun kanındaki X hücresinin değişimi verilmiştir. X

Yüksek Rakıma Çıkıldığında X Hücresi Sayısı
0 m (Deniz Seviyesi)
3000 m (Dağ Zirvesi — O_2 Az)

(A) Alyuvar — Yükseklerde azalan oksijeni dokulara yeterli taşıyabilmek için sayısı artar.
(B) Kan pulcukları — Yükseklerde damarların sürekli kanaması nedeniyle sayısı artar.
(C) Akyuvar — Dağ havasında hiç oksijen bulunmadığı için mikropları beslemek üzere artar.
(D) Plazma suyu — Yükseklerde vücut sıcaklığı sıfıra düştüğü için kanı dondurmak üzere artar.

9 KISA CEVAP

Görseldeki kan sayımı (hemogram) grafiğine göre boğaz enfeksiyonu geçiren bir hastanın kanında akyuvar sayısının normalin üzerine

Sağlıklı Birey Kan Sayımı
Akyuvar: 6.000 / mm^3 (Normal)
Vücutta aktif enfeksiyon yok

Boğaz Enfeksiyonlu Hasta
Akyuvar: 15.500 / mm^3 (Yüksek!)
Savunma sistemi aktifleşti!

10 SIRALAMA

Görseldeki damar yaralanması ve pıhtılaşma sürecini başlangıçtan kanamanın durmasına kadar 1'den 4'e doğru sıralayınız.

1. Kesik Damar Yaralanır	**2. Göç** Pulcuklar Toplanır
3. Ağ Lifli Pıhtı Oluşur	**4. Onarım** Kanama Durur

☐ Kan pulcuklarının lifli protein ağı (pıhtı/tıkaç) oluşturması
☐ Oluşan pıhtının yarayı kapatarak kan kaybını durdurması
☐ Kan pulcuklarının yaralanan damar açıklığına hızla toplanması
☐ Kesilen damar bölgesinde kanamanın başlaması

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle «kanın %55'ini oluşturan sarımtırak sıvı ara madde» kavramını bulunuz.

Kalp ritmini düzenlemek için göğse takılan elektronik tıbbi cihaz (Kalp ...) ☐☐☐☐
Kana kırmızı rengini veren ve oksijen taşıyan kan hücresi ☐☐☐☐☐☐☐
Vücudu mikroplara karşı savunan beyaz kan hücresi ☐☐☐☐☐☐☐
Ülkemizde gönüllü kan bağışını organize eden yardım kurumu (Türk ...) ☐☐☐☐☐☐☐
Alyuvarda bulunan ve oksijen-karbondioksit taşıyan kırmızı protein ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Damar tıkanıklıklarını görüntülemek ve açmak için uygulanan tıbbi yöntem ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki Kızılay afişine göre düzenli kan bağışı yapmanın hem bağışçının sağlığı hem de toplumsal dayanışma

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.